אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד

הסתברות לסטטיסטיקה – 214.1.9921

רמזים ופתרונות

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

באתר התרגול הרמזים והפתרונות נפתחים בלחיצה, שלב אחר שלב.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9921/

עודכן לאחרונה: 15 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

רמזים	2
פתרונות	4
1 תורת הקבוצות ומאורעות	4
2 קומבינטוריקה	11
3 מבוא להסתברות	19
4 הסתברות מותנית ואי-תלות	22
5 משתנים מקריים	23
6 תוחלת ושונות	27

רמזים

כאן מופיעים רק הרמזים, בלי הפתרונות. נסו קודם לפתור בעזרת הרמז, ורק אחר כך עברו לפתרון.

תורת הקבוצות ומאורעות

5. (א) לכל אזור צבוע, בדקו אם הוא בתוך כל אחת מהקבוצות A, B, C או מחוץ לה.

6. (א) הכלה דו-כיוונית: הראו ש-$A \subseteq A \cap B$ וגם ש-$A \cap B \subseteq A$. בכיוון השני השתמשו בהנחה $A \subseteq B$.

7. כתבו את $A \cup B$ כאיחוד של שתי קבוצות זרות, $A \setminus B$ ו-B. לגודל של $A \setminus B$ השתמשו בעקרון החיסור.

9. (ב) תתי-הקבוצות של קבוצה עם איבר אחד הן הקבוצה הריקה והקבוצה עצמה.

קומבינטוריקה

10. (ג) חשבו על כל נושא כעל "בלוק" אחד: קודם מסדרים את הבלוקים, ואחר כך את הספרים בתוך כל בלוק.

10. (ה) בכל שבוע בוחרים זוג ספרים, בלי חשיבות לסדר בתוך הזוג. הרשימה היא סדרה של 5 זוגות כאלה, אחד לכל שבוע, ולכן אפשר להשתמש בעקרון הכפל.

15. סמנו $|\Omega| = n$, ובחרו ערכים מתאימים ל-a ול-b בבינום של ניוטון.

16. גפן צריכה לארוז 13 זוגות מכנסיים לחופשה. בארון יש לה 30 זוגות, מתוכם 10 ארוכים ו-20 קצרים. בכמה דרכים היא יכולה לעשות זאת?

17. כמה זוגות מכנסיים יש עכשיו לגפן בארון, וכמה היא צריכה לארוז?

18. (א) מתוך n תלמידים, שאחד מהם הוא דני, בוחרים k. מפרידים לשני מקרים: דני נבחר, או דני לא נבחר.

19. (א) כתבו את 6 כשורה של שש אחדות: $1_1_1_1_1_1$. בין האחדות יש 5 רווחים, ובכל רווח מחליטים אם לשים בו "+" או להשאיר אותו ריק.

מבוא להסתברות

21. (ג) סמנו A_i = "לסניף ה-i הגיעה לפחות מדענית מחשב אחת", ועברו למשלים: $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1 - \mathbb{P}(A_1^C \cup A_2^C \cup A_3^C)$.

22. (ב) האם המאורעות $\{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \ldots$ זרים? חפשו מאורעות מהצורה $\{k, k+1\}$ שכן זרים בזוגות, ושהאיחוד שלהם הוא Ω.

הסתברות מותנית ואי-תלות

24. (א) השתמשו בנוסחת ההסתברות השלמה, עם חלוקה לפי הקופסה שהפרופסור בחר.

24. (ב) השתמשו בנוסחת בייס ובתשובה לסעיף הקודם.

משתנים מקריים

25. סמנו $p_k = \mathbb{P}(X = k)$ וכתבו כל אחד מהנתונים כמשוואה, למשל $F_X(2) = p_0 + p_1 + p_2$. אל תשכחו ש-$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$.

26. $X = k$ כשהסופגניות שנדב בוחר בפעמים $1, \ldots, k-1$ אינן שוקולד, והסופגנייה שהוא בוחר בפעם ה-k היא שוקולד. כפלו את ההסתברויות המותנות של כל שלב.

27. (א) מה צריך לקרות בשלוש השנים הראשונות, ומה בשנה הרביעית?

27. (ד) בכל שנה יש ארבע אפשרויות לשני הקורסים. בסעיף השני חלקו לפי השנה k שבה שניהם יוצאים לשבתון, וסכמו על k.

28. (א) מתי $X + Y = 1$? שני המשתנים מקבלים רק ערכים שלמים ואי-שליליים.

28. (ג) חלקו לפי הערך של X, שיכול להיות רק $0, 1, 2, 3$ או 4.

תוחלת ושונות

30. (ב) רשמו את כל הערכים האפשריים של Y ואת ההסתברות של כל אחד מהם. לשונות היעזרו ב-$\mathrm{Var}[Y] = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2$.

31. (ב) סמנו $p_k = \mathbb{P}(X = k)$ וכתבו שלוש משוואות: סכום ההסתברויות, התוחלת, ו-$\mathbb{E}[X^2] = \mathrm{Var}[X] + (\mathbb{E}[X])^2$.

32. (א) לכל קורס i הגדירו משתנה I_i, ששווה ל-1 אם אף סטודנט מהמחלקה לא בחר בקורס, ול-0 אחרת. מספר הקורסים הריקים הוא $I_1 + \cdots + I_{100}$.

פתרונות

1 תורת הקבוצות ומאורעות

1. בסעיפים א–ג כתבו את הקבוצה ברשימת איברים.

(א) $A = \{\, x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5 \,\}$.

פיתרון: $A = \boxed{\{1,2,3,4,5\}}$.

(ב) $B = \{\, 2k+1 \mid k \in \{0,1,2,3\} \,\}$.

פיתרון: מציבים $k = 0,1,2,3$ ומקבלים $1,3,5,7$, ולכן $B = \boxed{\{1,3,5,7\}}$.

(ג) $C = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 4 \,\}$.

פיתרון: $x^2 \leq 4$ בדיוק כאשר $-2 \leq x \leq 2$. המספרים השלמים בקטע הזה הם $C = \boxed{\{-2,-1,0,1,2\}}$.

(ד) ולהפך: כתבו את הקבוצה $D = \{3,6,9,12,\dots\}$ בעזרת תנאי.

פיתרון: אלה הכפולות של 3: $D = \boxed{\{\, 3n \mid n \in \mathbb{N} \,\}}$.

(ה) ולהפך: כתבו את הקבוצה $E = \{1,4,9,16,25\}$ בעזרת תנאי.

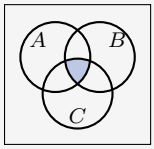
פיתרון: אלה ריבועי המספרים $1,\dots,5$: $E = \boxed{\{\, n^2 \mid n \in \mathbb{N},\ n \leq 5 \,\}}$.

2. גפן הולכת למכולת השכונתית ומתלבטת איזה מבין שלושה סוגים של חלב לקנות: סויה, שקדים או שיבולת שועל. נסמן את המאורעות: A = "גפן קנתה חלב סויה", B = "גפן קנתה חלב שקדים", C = "גפן קנתה חלב שיבולת שועל".

תארו כל אחד מהמאורעות הבאים בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים. בנוסף, ציירו בכל סעיף את דיאגרמת ון המתאימה.

(א) גפן קונה את שלושת הסוגים.

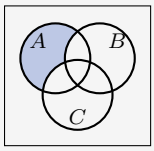
פיתרון: $\boxed{A \cap B \cap C}$



(א)

(ב) גפן קונה חלב סויה, אבל לא קונה שקדים ולא שיבולת שועל.

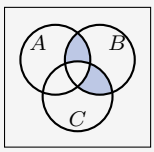
פיתרון: $\boxed{A \cap B^C \cap C^C}$



(ב)

(ג) גפן קונה חלב שקדים, ועוד בדיוק אחד מבין שני הסוגים האחרים.

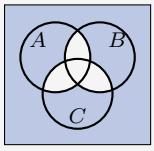
פיתרון: $\boxed{B \cap \left((A \cap C^C) \cup (A^C \cap C)\right)}$



(ג)

(ד) גפן קונה לכל היותר סוג חלב אחד.

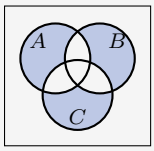
פיתרון: $\boxed{(A^C \cap B^C \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)}$



(ד)

(ה) גפן קונה בדיוק סוג חלב אחד.

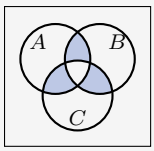
פיתרון: $\boxed{(A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)}$



(ה)

(ו) גפן קונה בדיוק שני סוגי חלב.

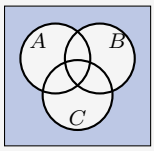
פיתרון: $\boxed{(A \cap B \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C) \cup (A^C \cap B \cap C)}$



(ו)

(ז) גפן לא קונה חלב כלל.

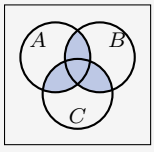
פיתרון: $\boxed{(A \cup B \cup C)^C}$



(ז)

(ח) גפן קונה לפחות שני סוגים שונים של חלב.

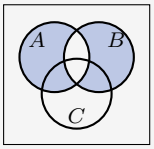
פיתרון: $\boxed{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}$



(ח)

3. הוכיחו שלכל שתי קבוצות $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, וציירו דיאגרמת ון. במונחי הבעיה של גפן (שאלה 2): מה המשמעות של המאורע $A \triangle B$?

פיתרון: לפי ההגדרה, $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. נוכיח שתי הכלות.
$A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$: יהי $x \in A \triangle B$. אז $x \in A \setminus B$ או $x \in B \setminus A$. אם $x \in A \setminus B$, אז $x \in A$, ולכן $x \in A \cup B$; וגם $x \notin B$, ולכן $x \notin A \cap B$. כלומר $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
המקרה $x \in B \setminus A$ זהה, כשמחליפים את התפקידים של A ו-B.
$(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$: יהי $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. אז $x \in A \cup B$ ו-$x \notin A \cap B$. אם $x \in A$, אז $x \notin B$ (אחרת $x \in A \cap B$), ולכן $x \in A \setminus B$. אם $x \in B$, אז באותו אופן $x \notin A$, ולכן $x \in B \setminus A$. בשני המקרים $x \in A \triangle B$.
לכן $\boxed{A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)}$. בדיאגרמה, $A \triangle B$ הוא מה שנמצא בדיוק באחד משני העיגולים של A ו-B (בלי קשר ל-C):



$A \triangle B$

אצל גפן, $A \triangle B$ הוא המאורע "גפן קנתה בדיוק אחד מבין חלב סויה וחלב שקדים" (ואולי גם חלב שיבולת שועל).

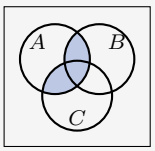
4. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו בעזרת הכלה דו-כיוונית:

(א) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

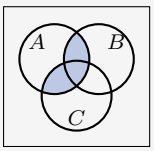
פיתרון: נוכיח שתי הכלות.
$(A \cup B)^C \subseteq A^C \cap B^C$: יהי $x \in (A \cup B)^C$. אז $x \notin A \cup B$, כלומר x אינו באף אחת משתי הקבוצות: $x \notin A$ וגם $x \notin B$. לכן $x \in A^C$ וגם $x \in B^C$, כלומר $x \in A^C \cap B^C$.
$A^C \cap B^C \subseteq (A \cup B)^C$: יהי $x \in A^C \cap B^C$. אז $x \in A^C$ וגם $x \in B^C$, כלומר $x \notin A$ וגם $x \notin B$. לכן x אינו באף אחת משתי הקבוצות, כלומר $x \notin A \cup B$, ולכן $x \in (A \cup B)^C$.
משתי ההכלות נובע ש-$\boxed{(A \cup B)^C = A^C \cap B^C}$.

(ב) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. ציירו דיאגרמת ון לכל אחד מהאגפים.

פיתרון: נוכיח שתי הכלות.
$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$: יהי $x \in A \cap (B \cup C)$. אז $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in C$ או $x \in B$. אם $x \in B$, אז $x \in A \cap B$; אם $x \in C$, אז $x \in A \cap C$. בשני המקרים $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$: יהי $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. אם $x \in A \cap B$, אז $x \in A$ ו-$x \in B \subseteq B \cup C$; אם $x \in A \cap C$, אז $x \in A$ ו-$x \in C \subseteq B \cup C$. בשני המקרים $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in A \cap (B \cup C)$.
לכן $\boxed{A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)}$. בשני האגפים האזור הצבוע הוא אותו אזור: החלק של A שנמצא ב-B או ב-C.



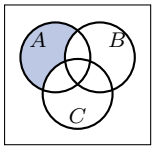
$(A \cap B) \cup (A \cap C)$



$A \cap (B \cup C)$

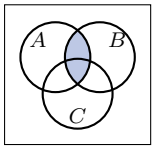
5. בכל אחת מדיאגרמות הוון הבאות, כתבו ביטוי שמתאר את האזור הצבוע בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים.

(א)



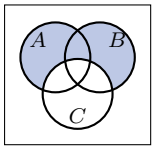
פיתרון: $\boxed{A \cap B^C \cap C^C}$, או $A \setminus (B \cup C)$: מה שב-A ולא ב-B ולא ב-C.

(ב)



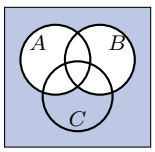
פיתרון: $\boxed{A \cap B}$: כל מה שבשתי הקבוצות A ו-B, בלי קשר ל-C.

(ג)



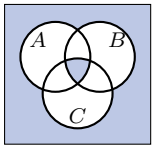
פיתרון: $\boxed{(A \cup B) \setminus C}$, או $(A \cup B) \cap C^C$: מה שב-A או ב-B, אבל לא ב-C.

(ד)



פיתרון: $\boxed{(A \cup B)^C}$, או $A^C \cap B^C$: מה שמחוץ ל-A ומחוץ ל-B (בתוך C או מחוץ לה).

(ה)



פיתרון: $\boxed{(A \cap B \cap C) \cup (A \cup B \cup C)^C}$: מה שבשלוש הקבוצות, או מחוץ לשלושתן.

---

6. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו:

(א) אם $A \subseteq B$, אז $A \cap B = A$.

פיתרון: $A \cap B \subseteq A$: יהי $x \in A \cap B$. אז בפרט $x \in A$.
$A \subseteq A \cap B$: יהי $x \in A$. מכיוון ש-$A \subseteq B$, גם $x \in B$. לכן $x \in A \cap B$.
משתי ההכלות, $\boxed{A \cap B = A}$.

(ב) אם $A \subseteq B$, אז $A \cup B = B$.

פיתרון: $A \cup B \subseteq B$: יהי $x \in A \cup B$. אם $x \in A$, אז $x \in B$ כי $A \subseteq B$. אם $x \in B$, סיימנו. בשני המקרים $x \in B$.
$B \subseteq A \cup B$: יהי $x \in B$. אז $x \in A \cup B$, לפי הגדרת האיחוד.
לכן $\boxed{A \cup B = B}$.

(ג) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

פיתרון: $\subseteq$: יהי $x \in A \setminus (B \cup C)$. אז $x \in A$ ו-$x \notin B \cup C$, כלומר $x \notin B$ וגם $x \notin C$.
לכן $x \in A \setminus B$ וגם $x \in A \setminus C$, כלומר $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
$\supseteq$: יהי $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. אז $x \in A \setminus B$, כלומר $x \in A$ ו-$x \notin B$, וגם $x \in A \setminus C$, כלומר $x \notin C$. לכן x אינו באף אחת מהקבוצות B, C, כלומר $x \notin B \cup C$, ולכן $x \in A \setminus (B \cup C)$.
לכן $\boxed{A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)}$.

---

7. הוכיחו שלכל שתי קבוצות סופיות A, B מתקיים $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

פיתרון: נכתוב את האיחוד כאיחוד זר: $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$, והקבוצות $A \setminus B$ ו-B זרות. לפי עקרון החיבור,

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |B|.$$

מצד שני, $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$: איבר של A אינו ב-B בדיוק כאשר הוא אינו ב-$A \cap B$. מכיוון ש-$A \cap B \subseteq A$, לפי עקרון החיסור $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$. נציב ונקבל

$$\boxed{|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|}.$$

---

8. יהיו $A=\{1,2,3\}$ ו-$B=\{a,b\}$.

(א) כתבו את $A\times B$ ואת $B\times A$. האם הן שוות?

פיתרון: לפי ההגדרה,

$$A\times B=\{(1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)\}\,,\qquad B\times A=\{(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3)\}\,.$$

בשתי הקבוצות יש 6 איברים, אבל הן **אינן שוות**: למשל $(1,a)\in A\times B$, אבל $(1,a)\notin B\times A$, כי בזוג סדור יש חשיבות לסדר, ו-$(1,a)\neq(a,1)$. למעשה אין להן אף איבר משותף.

(ב) כמה איברים יש ב-$\mathcal{P}(A\times B)$?

פיתרון: לפי עקרון הכפל, $|A\times B|=|A|\cdot|B|=3\cdot 2=6$. לקבוצה עם 6 איברים יש 2^6 תתי-קבוצות, ולכן $|\mathcal{P}(A\times B)|=2^6=\boxed{64}$.

---

9. (א) תהי $A=\{1,2,3\}$. כתבו את $\mathcal{P}(A)$, ובדקו ש-$|\mathcal{P}(A)|=2^{|A|}$.

פיתרון: $\mathcal{P}(A)=\boxed{\{\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ \{1,2,3\}\}}$. יש בה 8 איברים, ואכן $2^{|A|}=2^3=8$.

(ב) מצאו את $\mathcal{P}(\varnothing)$ ואת $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))$, ואת הגודל של כל אחת מהן.

פיתרון: לקבוצה הריקה יש תת-קבוצה אחת בלבד, היא עצמה, ולכן $\mathcal{P}(\varnothing)=\boxed{\{\varnothing\}}$, קבוצה עם איבר אחד. ל-$\{\varnothing\}$ יש שתי תתי-קבוצות, $\varnothing$ ו-$\{\varnothing\}$, ולכן $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))=\boxed{\{\varnothing,\{\varnothing\}\}}$, עם 2 איברים. זה מתאים ל-$2^0=1$ ול-$2^1=2$.

(ג) תהי A קבוצה סופית. מהי $A\times\varnothing$? האם זה מתאים לעקרון הכפל?

פיתרון: אין אף זוג (a,b) עם $b\in\varnothing$, ולכן $A\times\varnothing=\boxed{\varnothing}$. זה מתאים לעקרון הכפל: $|A\times\varnothing|=|A|\cdot 0=0$.

---

2 קומבינטוריקה

---

10. פרופסור אקס רוצה לסדר על המדף במשרדו החדש 10 ספרים שונים: 4 ספרי היסטוריה, 3 ספרי מדע בדיוני, 2 ספרי רפואה וספר סטטיסטיקה אחד.

(א) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת?

פיתרון: אלה 10 ספרים שונים, ולכן יש $\boxed{10!}$ דרכים לסדר אותם על המדף.

(ב) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שספר הסטטיסטיקה יהיה באחד מקצוות המדף?

פיתרון: מספר הסידורים שבהם ספר הסטטיסטיקה בקצה הימני הוא $9!$, כי נשאר לסדר את 9 הספרים האחרים. באותו אופן, יש $9!$ סידורים שבהם הוא בקצה השמאלי. בסך הכול: $\boxed{2 \cdot 9!}$.

(ג) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שכל הספרים באותו נושא יהיו צמודים זה לזה?

פיתרון: נחשוב על כל הספרים באותו נושא כעל "בלוק" אחד. יש 4 בלוקים לסדר בשורה, ואת זה אפשר לעשות ב-$4!$ דרכים. לכל סידור כזה: את ספרי ההיסטוריה אפשר לסדר בתוך הבלוק ב-$4!$ דרכים, את ספרי המדע הבדיוני ב-$3!$, את ספרי הרפואה ב-$2!$ ואת ספר הסטטיסטיקה ב-$1!$ דרכים. לפי עקרון הכפל:

$$\boxed{4! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!}.$$

(ד) אחייניתו של פרופסור אקס מגיעה לביקור, וכמתנה ליום הולדתה השביעי הוא רוצה לתת לה שלושה מתוך עשרת הספרים. כמה מתנות שונות הוא יכול לתת לה?

פיתרון: מתנה נקבעת לפי הרכב הספרים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. לכן יש $\boxed{\binom{10}{3}}$ מתנות שונות.

(ה) בכל יום ראשון הפרופסור בוחר שני ספרים ושם אותם בתיבת הדואר של אגודת הסטודנטים. כפרופסור מסודר, הוא מנהל רשימה שבה הוא רושם את שמות שני הספרים שבחר בכל שבוע.

i. בהנחה שהסטודנטים לא מחזירים לפרופסור את הספרים, כמה רשימות שונות הוא יכול לנהל עד שייגמרו לו הספרים (כלומר בתום 5 שבועות)?

ii. בהנחה שהסטודנטים מחזירים את הספרים עד סוף כל שבוע, כמה רשימות שונות יכולות להיות לפרופסור בתום 5 שבועות?

פיתרון:

i. בכל שבוע בוחרים זוג ספרים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. בשבוע הראשון יש $\binom{10}{2}$ אפשרויות, בשני $\binom{8}{2}$, בשלישי $\binom{6}{2}$, ברביעי $\binom{4}{2}$ ובחמישי $\binom{2}{2} = 1$. לפי עקרון הכפל:

$$\boxed{\binom{10}{2}\binom{8}{2}\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}}.$$

ii. כאן בכל שבוע מספר האפשרויות נשאר $\binom{10}{2}$, כי הספרים חוזרים לפני הבחירה הבאה.

לכן יש $\boxed{\binom{10}{2}^5}$ רשימות.

---

11. חשבו ללא מחשבון:

(א) $\binom{4}{2}$

פיתרון: $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = \frac{3\cdot 4}{2} = \boxed{6}$.

(ב) $\binom{100}{1}$

פיתרון: יש בדיוק 100 דרכים לבחור עצם אחד מתוך 100, ולכן $\binom{100}{1} = \boxed{100}$. גם מהנוסחה: $\binom{100}{1} = \frac{100!}{1!\,99!} = 100$.

(ג) $\binom{20}{2}$

פיתרון: $\binom{20}{2} = \frac{20!}{2!\,18!} = \frac{19\cdot 20}{2} = \boxed{190}$.

---

12. הראו שלכל $1 \le k \le n$ מתקיים $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

פיתרון: נפתח את האגף השמאלי:

$$k\binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}.$$

ואת האגף הימני:

$$n\binom{n-1}{k-1} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,\big(n-1-(k-1)\big)!} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}.$$

קיבלנו את אותו ביטוי, ולכן הזהות נכונה.

---

13. נסמן $\Omega = \{a, b, c\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω? כתבו את כולן.

> **פיתרון:** יש $\boxed{8} = 2^3$ תתי-קבוצות: $\varnothing,\ \{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a, b\},\ \{a, c\},\ \{b, c\},\ \{a, b, c\}$.

(ב) כמה מהן בגודל זוגי? (0 נחשב זוגי.)

> **פיתרון:** יש בדיוק $\boxed{4}$ בגודל זוגי: $\varnothing,\ \{a, b\},\ \{a, c\},\ \{b, c\}$.

(ג) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

> **פיתרון:** יש בדיוק $\boxed{4}$ בגודל אי-זוגי: $\{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a, b, c\}$.

---

14. נסמן $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות בגודל 2 יש ל-Ω?

פיתרון: בוחרים שני איברים שונים מתוך 8, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות: $\binom{8}{2} = \frac{7 \cdot 8}{2} = \boxed{28}$.

(ב) כמה מילים בנות 2 אותיות שונות אפשר להרכיב מהאותיות של Ω? (יש משמעות לסדר: למשל, ab ו-ba הן שתי מילים שונות.)

פיתרון: כאן יש חשיבות לסדר ואין חזרות: את האות הראשונה בוחרים מתוך 8, ואת השנייה מתוך 7 הנותרות. לפי עקרון הכפל יש $\boxed{56} = 8 \cdot 7$ מילים.
קשר לסעיף הקודם: כל תת-קבוצה בגודל 2, למשל $\{a, b\}$, נותנת בדיוק שתי מילים, ab ו-ba. לכן מספר המילים הוא פעמיים מספר תתי-הקבוצות: $2 \cdot 28 = 56$.

(ג) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω?

פיתרון: $2^{|\Omega|} = 2^8 = \boxed{256}$.

(ד) כמה מהן בגודל זוגי?

פיתרון: תת-קבוצה בגודל זוגי היא מגודל $0, 2, 4, 6$ או 8, ולכן מספרן

$$\binom{8}{0} + \binom{8}{2} + \binom{8}{4} + \binom{8}{6} + \binom{8}{8} = 1 + 28 + 70 + 28 + 1 = \boxed{128}.$$

(ה) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

פיתרון: באותו אופן, $\boxed{128} = 8 + 56 + 56 + 8 = \binom{8}{1} + \binom{8}{3} + \binom{8}{5} + \binom{8}{7}$.

---

15. היעזרו בבינום של ניוטון, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$, והראו שלכל קבוצה סופית Ω, מספר תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי שווה למספר תתי-הקבוצות בגודל אי-זוגי.

פיתרון: נסמן $|\Omega| = n$, ונציב בבינום של ניוטון $a = -1$, $b = 1$:

$$0 = \big((-1)+1\big)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k \, 1^{n-k} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n}.$$

נעביר את המחוברים עם הסימן השלילי לאגף השני ונקבל

$$\boxed{\binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \cdots = \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \ldots}$$

(המחובר האחרון בכל אגף הוא $\binom{n}{n}$ או $\binom{n}{n-1}$, לפי הזוגיות של n). האגף הימני סופר את תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי, והשמאלי את אלה בגודל אי-זוגי.

---

16. תנו הסבר קומבינטורי לשוויון

$$\binom{30}{13} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} \binom{20}{13-k}.$$

פיתרון: לגפן יש 30 זוגות מכנסיים, מתוכם 10 ארוכים ו-20 קצרים, והיא צריכה לארוז בדיוק 13. מצד אחד, יש לה $\binom{30}{13}$ דרכים לעשות זאת. מצד שני, לפי עקרון החיבור נחלק למקרים לפי מספר המכנסיים הארוכים שארזה, $k = 0, 1, \ldots, 10$. אם ארזה k ארוכים ו-$13-k$ קצרים, יש לה $\binom{10}{k}\binom{20}{13-k}$ דרכים לעשות זאת. לכן

$$\binom{30}{13} = \binom{10}{0}\binom{20}{13} + \binom{10}{1}\binom{20}{12} + \cdots + \binom{10}{10}\binom{20}{3} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k}\binom{20}{13-k}.$$

---

17. חשבו על שיקול דומה לזה שבשאלה הקודמת (שאלה 16), והוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.$$

פיתרון: לגפן יש עכשיו $2n$ זוגות מכנסיים, n ארוכים ו-n קצרים, והיא צריכה לארוז n מהם. מצד אחד יש $\binom{2n}{n}$ דרכים. מצד שני, נחלק למקרים לפי מספר הארוכים, $k = 0, \ldots, n$. אם ארזה k ארוכים ו-$n-k$ קצרים, יש $\binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$ דרכים (לפי הסימטריה $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$). לכן

$$\boxed{\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2}.$$

---

18. יהיו n, k מספרים טבעיים, $1 \leq k \leq n-1$. בשאלה נוכיח את **זהות פסקל**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

(א) הסבירו את הזהות במילים, בהסבר קומבינטורי.

פיתרון: בכיתה n תלמידים, ואחד מהם הוא דני. בוחרים k תלמידים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. מצד אחד, יש $\binom{n}{k}$ דרכים לעשות זאת.
מצד שני, נחלק את הבחירות לשני מקרים זרים:

- **דני נבחר.** נשאר לבחור עוד $k-1$ תלמידים מתוך $n-1$ התלמידים האחרים: $\binom{n-1}{k-1}$ דרכים.
- **דני לא נבחר.** בוחרים את כל k התלמידים מתוך $n-1$ התלמידים האחרים: $\binom{n-1}{k}$ דרכים.

כל בחירה שייכת למקרה אחד בדיוק, ולכן לפי עקרון החיבור $\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}}$.

(ב) הוכיחו את הזהות אלגברית, בעזרת ההגדרה $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

פיתרון: נכתוב את שני המחוברים באגף הימני לפי ההגדרה:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!\,(n-1-k)!}.$$

נביא למכנה משותף $k!\,(n-k)!$: במחובר הראשון נכפיל מונה ומכנה ב-k (כי $k! = k\cdot(k-1)!$), ובשני ב-$n-k$ (כי $(n-k)! = (n-k)\cdot(n-k-1)!$):

$$\frac{k\cdot(n-1)!}{k!\,(n-k)!} + \frac{(n-k)\cdot(n-1)!}{k!\,(n-k)!} = \frac{(n-1)!\,\big(k+(n-k)\big)}{k!\,(n-k)!} = \frac{n\cdot(n-1)!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

---

19. כותבים מספר טבעי כסכום של מספרים טבעיים, כשיש משמעות לסדר המחוברים. למשל, את 3 אפשר לכתוב כך ב-4 דרכים: 3, $1+2$, $2+1$ ו-$1+1+1$.

(א) בכמה דרכים אפשר לכתוב כך את 6?

פיתרון: נכתוב את 6 כשורה של שש אחדות. בין האחדות יש 5 רווחים:

$$1_1_1_1_1_1.$$

בכל רווח מחליטים אם לשים בו "+" או להשאיר אותו ריק (ואז שתי האחדות שמשני צדיו שייכות לאותו מחובר). למשל, $1+11+1$ הוא הסכום $1+2+3$. כל בחירה כזו נותנת סכום אחר, וכל סכום מתקבל מבחירה אחת בדיוק. לכל אחד מ-5 הרווחים יש 2 אפשרויות, ולכן לפי עקרון הכפל יש $\boxed{32}=2^5$ דרכים.

(ב) בכמה מהן יש בדיוק 3 מחוברים?

פיתרון: סכום עם בדיוק 3 מחוברים מתקבל כששמים "+" בבדיוק 2 מתוך 5 הרווחים. בוחרים 2 רווחים מתוך 5, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות, ולכן יש $\boxed{10}=\binom{5}{2}$ דרכים.

---

20. בכיתה 20 תלמידים.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור ועד בן 3 חברים?

פיתרון: $\binom{20}{3} = \boxed{1140}$.

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור יו"ר, סגן וגזבר (שלושה אנשים שונים)?

פיתרון: כאן יש חשיבות לסדר (מי יו"ר, מי סגן ומי גזבר), ואין חזרות (אותו אדם לא ממלא שני תפקידים). בוחרים יו"ר מתוך 20 תלמידים, אחר כך סגן מתוך 19 הנותרים, ואחר כך גזבר מתוך 18 הנותרים. לפי עקרון הכפל יש

$$20 \cdot 19 \cdot 18 = \frac{20!}{17!} = \boxed{6840}$$

דרכים.
דרך נוספת: קודם בוחרים את שלושת חברי הוועד, בלי תפקידים: $\binom{20}{3} = 1140$ דרכים (סעיף א). אחר כך מחלקים ביניהם את שלושת התפקידים: $3! = 6$ דרכים. לפי עקרון הכפל, $1140 \cdot 6 = 6840$.

(ג) במשך שלושה ימים ברצף, בכל יום בוחרים תלמיד תורן. אותו תלמיד יכול להיות תורן ביותר מיום אחד. כמה שיבוצים יש?

פיתרון: בכל אחד משלושת הימים יש 20 אפשרויות, בלי תלות במה שנבחר בימים האחרים. כאן יש חשיבות לסדר (מי תורן באיזה יום) ויש חזרות, ולכן לפי עקרון הכפל יש $20^3 = \boxed{8000}$ שיבוצים.

(ד) הסבירו במילים למה התשובה ל-(ב) היא בדיוק $3!$ כפול התשובה ל-(א).

פיתרון: כל ועד אפשר לסדר בתפקידים ב-$3!$ דרכים.

3 מבוא להסתברות

21. בסיום כנס בנושא בינה מלאכותית (AI), 10 מדעניות מחשב קבעו להיפגש בסניף ארומה שבאוניברסיטת בן-גוריון. להפתעתן, התברר שיש באוניברסיטה שלושה סניפים כאלה, ולכן כל אחת מהן בחרה סניף באקראי והגיעה אליו.

פיתרון: מרחב המדגם הוא כל הדרכים שבהן 10 מדעניות המחשב בוחרות סניפים, $|\Omega| = 3^{10}$, ומרחב ההסתברות אחיד.

(א) מה ההסתברות שכל מדעניות המחשב הצליחו להיפגש כמתוכנן, כלומר הגיעו כולן לאותו סניף?

פיתרון: נסמן A = "כל מדעניות המחשב הגיעו לאותו סניף". $|A| = 3$, כי כולן יכולות להגיע לסניף הראשון, לשני או לשלישי. לכן

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{3^{10}} = \boxed{\frac{1}{3^9}}.$$

(ב) מה ההסתברות שלסניף בבניין 56 לא הגיעה אף אחת?

פיתרון: נסמן B = "לסניף בבניין 56 לא הגיעה אף אחת". אז $|B| = 2^{10}$, כי לכל מדענית מחשב יש רק 2 אפשרויות ולא 3. לכן

$$\mathbb{P}(B) = \frac{2^{10}}{3^{10}} = \boxed{\left(\frac{2}{3}\right)^{10}}.$$

(ג) השתמשו בעקרון ההכלה וההפרדה, וחשבו את ההסתברות שלכל סניף תגיע לפחות מדענית מחשב אחת.

פיתרון: נסמן A_i = "לסניף ה-i הגיעה לפחות מדענית מחשב אחת", $i = 1, 2, 3$. אנחנו מחפשים את $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$. לפי המשלים ודה־מורגן:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1 - \mathbb{P}(A_1^C \cup A_2^C \cup A_3^C),$$

ולפי עקרון ההכלה וההפרדה:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1^C \cup A_2^C \cup A_3^C) = \mathbb{P}(A_1^C) + \mathbb{P}(A_2^C) + \mathbb{P}(A_3^C) \\ - \mathbb{P}(A_1^C \cap A_2^C) - \mathbb{P}(A_1^C \cap A_3^C) - \mathbb{P}(A_2^C \cap A_3^C) \\ + \mathbb{P}(A_1^C \cap A_2^C \cap A_3^C).\end{aligned}$$

- כל A_i^C פירושו שלסניף ה-i לא הגיעה אף אחת. כמו בסעיף (ב), $\mathbb{P}(A_i^C) = (\frac{2}{3})^{10}$.
- כל $A_i^C \cap A_j^C$ פירושו שכולן הגיעו לסניף הנותר, ולכן $\mathbb{P}(A_i^C \cap A_j^C) = \frac{1}{3^{10}}$.
- $A_1^C \cap A_2^C \cap A_3^C = \varnothing$, ולכן הסתברותו 0.

לכן

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1 - \left(3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{10} - 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{10}\right) = \boxed{\frac{3^9 - 2^{10} + 1}{3^9}} \approx 0.948.$$

22. בניסוי הבא בוחרים מספר טבעי כלשהו, כלומר מרחב המדגם הוא $\Omega=\{1,2,3,\dots\}$, ונתונה פונקציית הסתברות $\mathbb{P}$. פתרו כל אחד משני הסעיפים בנפרד; בכל סעיף נתון מידע אחר על $\mathbb{P}$.

(א) ידוע ש-$\mathbb{P}(\{k\})=C\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^k$ לכל $k\geq 1$.

i. מצאו את C.

ii. חשבו את $\mathbb{P}(A)$, כאשר A = "נבחר מספר זוגי".

פיתרון: פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

i. המאורעות $\{1\},\{2\},\dots$ זרים בזוגות, ולכן

$$1=\mathbb{P}(\Omega)=\mathbb{P}(\{1\})+\mathbb{P}(\{2\})+\cdots=C\cdot\frac{2}{3}+C\left(\frac{2}{3}\right)^2+\cdots.$$

זה טור הנדסי אינסופי עם איבר ראשון $a_1=\frac{2}{3}C$ ומנה $q=\frac{2}{3}$. לכן

$$1=\frac{a_1}{1-q}=\frac{\frac{2}{3}C}{1-\frac{2}{3}}=2C\quad\Longrightarrow\quad\boxed{C=\tfrac{1}{2}}.$$

ii. $A=\{2,4,6,\dots\}$, ולכן

$$\mathbb{P}(A)=\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(\{2n\})=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{2n}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{9}\right)^{n}=\frac{1}{2}\cdot\frac{4/9}{1-4/9}=\boxed{\frac{2}{5}}.$$

(ב) ידוע ש-$\mathbb{P}(\{k,k+1\})=C\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^k$ לכל $k\geq 1$.

i. מצאו את C.

ii. חשבו את $\mathbb{P}(B)$, כאשר B = "נבחר 1 או 4".

פיתרון: פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

i. **שימו לב:** המאורעות $\{1,2\}$, $\{2,3\}$, $\{3,4\}$, ...אינם זרים בזוגות! אבל המאורעות $\{1,2\}$, $\{3,4\}$, $\{5,6\}$, ...כן זרים בזוגות, והאיחוד שלהם הוא Ω. לכן

$$1=\mathbb{P}(\{1,2\})+\mathbb{P}(\{3,4\})+\cdots=C\cdot\frac{2}{3}+C\left(\frac{2}{3}\right)^3+\cdots=\frac{\frac{2}{3}C}{1-\frac{4}{9}}=\frac{6C}{5},$$

ולכן $\boxed{C=\frac{5}{6}}$.

ii. $B=\{1,4\}$, ולכן

$$\mathbb{P}(B)=\mathbb{P}(\{1,2,3,4\})-\mathbb{P}(\{2,3\})=\mathbb{P}(\{1,2\})+\mathbb{P}(\{3,4\})-\mathbb{P}(\{2,3\})$$
$$=\frac{5}{6}\left[\frac{2}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^3-\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]=\frac{5}{6}\cdot\frac{18+8-12}{27}=\boxed{\frac{35}{81}}.$$

23. כמה מהמספרים $1, 2, \ldots, 100$ מתחלקים ב-2, ב-3 או ב-5?

פיתרון: נסמן ב-A_2, A_3, A_5 את קבוצות המספרים שמתחלקים ב-2, ב-3 וב-5. לפי הכלה והפרדה: $|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$.

4 הסתברות מותנית ואי-תלות

24. פרופסור אקס רוצה לבחור טוש לקראת ההרצאה שלו. על השולחן במשרדו יש שתי קופסאות טושים: בקופסה א' יש 4 טושים כחולים ו-6 שחורים, ובקופסה ב' יש 3 טושים כחולים ו-7 שחורים. הפרופסור בוחר קופסה באקראי (שתי הקופסאות שוות הסתברות), ומוציא ממנה טוש באקראי.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נסמן A = "בחר בקופסה א'" ו-B = "הוציא טוש כחול".

(א) מה ההסתברות שהוציא טוש כחול?

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \mid A^C)\mathbb{P}(A^C) = \frac{4}{10} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{20} = \boxed{0.35}.$$

($\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{4}{10}$, כי בקופסה א' יש 4 טושים כחולים מתוך 10, ובאותו אופן $\mathbb{P}(B \mid A^C) = \frac{3}{10}$.)

דרך נוספת: מכיוון שהקופסאות שוות הסתברות ובכל אחת 10 טושים, אפשר לחשוב על 20 טושים, מתוכם 7 כחולים, ולכן $\mathbb{P}(B) = \frac{7}{20}$.

(ב) ידוע שהטוש שהוציא הוא כחול. מה ההסתברות שבחר בקופסה א'?

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
לפי נוסחת בייס:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(B \mid A) \cdot \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{4}{10} \cdot \frac{1/2}{7/20} = \boxed{\frac{4}{7}}.$$

(ג) האם המאורעות "הפרופסור בחר בקופסה א'" ו"יצא טוש כחול" תלויים או בלתי תלויים?

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{4}{10} \neq \frac{7}{20} = \mathbb{P}(B)$, ולכן $\boxed{\text{המאורעות } A, B \text{ תלויים}}$. לחלופין: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) = \frac{4}{7} \cdot \frac{7}{20} = \frac{1}{5}$, ואילו $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{20} = \frac{7}{40}$.

(ד) אחרי שבוע הפרופסור צריך לבחור שני טושים. הפעם קופסה א' מונחת על השולחן, וקופסה ב' בקצה השני של החדר. מכיוון שהוא מתעצל לפעמים, ההסתברות שיבחר בקופסה א' היא

p, עבור $p > \frac{1}{2}$ נתון, וההסתברות שיקום ויבחר בקופסה ב' היא $1-p$.

i. חשבו את ההסתברות שהפרופסור הוציא שני טושים כחולים (כפונקציה של p).

ii. ההסתברות שהפרופסור בחר בקופסה ב', בהינתן שהוציא שני טושים כחולים, היא $\frac{1}{7}$. חשבו את p.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

i. נסמן C = "הוציא שני טושים כחולים". כאן $\mathbb{P}(A) = p$ ו-$\mathbb{P}(A^C) = 1-p$. אם בחר בקופסה א', יש $\binom{10}{2} = 45$ דרכים לבחור שני טושים, מתוכן $\binom{4}{2} = 6$ טובות, ולכן $\mathbb{P}(C \mid A) = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$. באותו אופן $\mathbb{P}(C \mid A^C) = \frac{\binom{3}{2}}{45} = \frac{1}{15}$. לכן

$$\mathbb{P}(C) = \frac{2}{15}p + \frac{1}{15}(1-p) = \boxed{\frac{1+p}{15}}.$$

ii. נתון $\mathbb{P}(A^C \mid C) = \frac{1}{7}$. לפי בייס:

$$\frac{1}{7} = \mathbb{P}(C \mid A^C) \cdot \frac{\mathbb{P}(A^C)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{1}{15} \cdot \frac{1-p}{\frac{1+p}{15}} = \frac{1-p}{1+p} \implies 1+p = 7(1-p) \implies \boxed{p = \frac{3}{4}}.$$

5 משתנים מקריים

25. נתון משתנה מקרי X עם טווח ערכים $R_X = \{0,1,2,3,4\}$, וידוע ש:

- $F_X(2) = F_X(3) = 0.8$;
- $\mathbb{P}(X=0) + \mathbb{P}(X \geq 2) = 0.5$;
- $\mathbb{P}(X > 0) - \mathbb{P}(X < 3) = 0.1$.

מצאו את פונקציית ההסתברות $P_X(k)$ לכל $k \in R_X$.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נפענח את הנתונים אחד-אחד, בעזרת העובדה ש-$R_X = \{0,1,2,3,4\}$.

- $F_X(3) = \mathbb{P}(X \leq 2) + \mathbb{P}(X = 3) = F_X(2) + \mathbb{P}(X=3)$, ולכן מהנתון הראשון $\boxed{\mathbb{P}(X=3) = 0}$.
- גם מהנתון הראשון: $\mathbb{P}(X=4) = \mathbb{P}(X>3) = 1 - F_X(3) = \boxed{0.2}$.
- מהנתון השני: $0.5 = \mathbb{P}(X=0) + \mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X=1)$, ולכן $\boxed{\mathbb{P}(X=1) = 0.5}$.
- מהנתון השלישי: $\mathbb{P}(X>0) = 1 - \mathbb{P}(X=0)$ ו-$\mathbb{P}(X<3) = \mathbb{P}(X \leq 2) = 0.8$, ולכן $1 - \mathbb{P}(X=0) - 0.8 = 0.1$, כלומר $\boxed{\mathbb{P}(X=0) = 0.1}$.
- לסיום, $\mathbb{P}(X=2) = 1 - (0.1 + 0.5 + 0 + 0.2) = \boxed{0.2}$.

26. באחד מערבי חנוכה, נדב רוצה לאכול סופגנייה. בבית הוריו יש 10 סופגניות: 4 עם ריבה, 3 עם פיסטוק, 2 עם שוקולד ואחת בלי כלום. נדב אוהב רק סופגניות שוקולד, אבל כשהוא בוחר סופגנייה הוא לא רואה אותן (עוד לא הדליקו נרות, אז חשוך).

נדב בוחר באקראי סופגנייה אחת, לוקח אותה לחדר הסמוך (שם יש אור) ומסתכל עליה. אם זו לא סופגניית שוקולד, הוא זורק אותה לפח (מרוב עצבים), חוזר ובוחר באותה דרך סופגנייה נוספת מתוך הסופגניות שנשארו.

נסמן ב-X את מספר הסופגניות שנדב בחר עד שקיבל סופגניית שוקולד. מהו הטווח של X? מצאו את פונקציית ההסתברות $P_X(k)$ לכל k בטווח.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

X הוא מספר הסופגניות שנדב בחר עד שקיבל סופגניית שוקולד. הערך הקטן ביותר הוא 1 (בחר שוקולד מיד), והגדול ביותר הוא 9 (בחר קודם את כל 8 הסופגניות האחרות). לכן $R_X = \{1, \ldots, 9\}$. נחשב ישירות:

$$\mathbb{P}(X=1) = \tfrac{2}{10}, \qquad \mathbb{P}(X=2) = \tfrac{8}{10}\cdot\tfrac{2}{9}, \qquad \mathbb{P}(X=3) = \tfrac{8}{10}\cdot\tfrac{7}{9}\cdot\tfrac{2}{8} = \tfrac{7\cdot 2}{10\cdot 9},$$
$$\mathbb{P}(X=4) = \tfrac{8}{10}\cdot\tfrac{7}{9}\cdot\tfrac{6}{8}\cdot\tfrac{2}{7} = \tfrac{6\cdot 2}{10\cdot 9},$$

ובאופן דומה $\mathbb{P}(X=8) = \frac{2\cdot 2}{90}$, $\ldots$, $\mathbb{P}(X=5) = \frac{5\cdot 2}{90}$, ולבסוף $\mathbb{P}(X=9) = \frac{8\cdot 7\cdots 1\cdot 2}{10\cdot 9\cdots 2} = \frac{1\cdot 2}{90}$. בנוסחה אחת: לכל $1 \le k \le 9$,

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{(10-k)\cdot 2}{10\cdot 9} = \boxed{\frac{10-k}{45}}.$$

27. שנה אחרי שנה, פרופסור אקס מלמד את הקורס "מבוא למוטנטים". הקורס נחשב קשה, וידוע שההסתברות שלפחות סטודנט אחד יקבל 100 בקורס היא 0.02, בכל שנה באופן בלתי תלוי בשנים הקודמות. פתרו כל אחד מהסעיפים הבאים בנפרד.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נסמן ב-X את מספר השנים עד שסטודנט קיבל 100 בקורס. כלומר $X \sim \text{Geo}(0.02)$.

(א) מה ההסתברות שרק בשנה הרביעית היה, לראשונה בתולדות הקורס, סטודנט שקיבל 100?

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
$\mathbb{P}(X=4) = (1-0.02)^3 \cdot 0.02 = 0.98^3 \cdot 0.02 \approx \boxed{0.0188}$.

(ב) מה ההסתברות שבשש השנים הראשונות לא היה אף סטודנט שקיבל 100?

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
$\mathbb{P}(X>6) = 0.98^6 \approx \boxed{0.8858}$: 6 שנים ללא "הצלחה".

(ג) מה ההסתברות שבעשר השנים הראשונות היו בדיוק שנתיים שבהן סטודנט קיבל 100?

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
כאן סופרים הצלחות במשך 10 שנים, כלומר זה משתנה בינומי. נסמן ב-Y את מספר השנים, מתוך 10 הראשונות, שבהן סטודנט קיבל 100. אז $Y \sim \text{Bin}(10, 0.02)$ ו-

$$\mathbb{P}(Y=2) = \binom{10}{2}(0.02)^2(0.98)^8 \approx \boxed{0.0153}.$$

(ד) בכל שנה, פרופ' מקגונגל (עמיתה של פרופ' אקס) מלמדת במקביל את הקורס "מבוא לקסמים". ההסתברות שלפחות סטודנט אחד יקבל 100 בקורס שלה היא 0.05, באופן בלתי תלוי בשנים הקודמות. בנוסף, הקורסים של שני הפרופסורים בלתי תלויים זה בזה. שני הפרופסורים הסכימו שבשנה הראשונה שבה סטודנט מקבל 100 בקורס שלהם, הם יוצאים לשנת שבתון.

i. מה ההסתברות ששניהם יצאו לשבתון אחרי שנה אחת בלבד?

ii. מה ההסתברות ששניהם יצאו לשבתון בדיוק באותה שנה?

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נגדיר Z = מספר השנים עד שסטודנט קיבל 100 בקורס של פרופ' מקגונגל. אז $Z \sim \text{Geo}(0.05)$, ו-X, Z בלתי תלויים.

i. $\mathbb{P}(X=1, Z=1) = \mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Z=1) = 0.02 \cdot 0.05 = \boxed{0.001}$.

ii. נסמן $A_n = \{X=n,\ Z=n\}$, המאורע ששניהם יצאו לשבתון בשנה ה-n. המאורע המבוקש הוא $A = \bigcup_{n\geq 1} A_n$, והמאורעות A_n זרים בזוגות. לפי אי-התלות:

$$\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(X=n)\mathbb{P}(Z=n) = 0.98^{n-1} \cdot 0.02 \cdot 0.95^{n-1} \cdot 0.05 = 0.001 \cdot q^{n-1},$$

כאשר $q = 0.98 \cdot 0.95$. לכן, לפי סכום של טור הנדסי:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = 0.001 \sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \frac{0.001}{1-q} \approx \boxed{0.0145}.$$

---

28. יהיו $X \sim \text{Bin}(4, 0.3)$ ו-$Y \sim \text{Poi}(3)$ משתנים מקריים בלתי תלויים. חשבו:

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
$R_X = \{0,1,2,3,4\}$ ו-$R_Y = \{0,1,2,\dots\}$. בכל סעיף מפרקים את המאורע לאיחוד זר של מאורעות מהצורה $\{X = k, Y = m\}$, ומשתמשים באי-התלות.

(א) $\mathbb{P}(X + Y = 1)$;

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X+Y=1) &= \mathbb{P}(X=0)\mathbb{P}(Y=1) + \mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Y=0) \\ &= 0.7^4 \cdot e^{-3}\frac{3^1}{1!} + \binom{4}{1} 0.3 \cdot 0.7^3 \cdot e^{-3}\frac{3^0}{0!} \approx \boxed{0.0564}.\end{aligned}$$

(ב) $\mathbb{P}(X + Y = 5)$;

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
X לא יכול להיות 5, ולכן

$$\mathbb{P}(X+Y=5) = \sum_{k=0}^{4} \mathbb{P}(X=k)\mathbb{P}(Y=5-k) = \sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} 0.3^k 0.7^{4-k} \cdot e^{-3}\frac{3^{5-k}}{(5-k)!} \approx \boxed{0.1708}.$$

(ג) $\mathbb{P}(X < Y)$.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
המאורע $\{X < Y\}$ מורכב מאינסוף מקרים $\{X = k, Y = m\}$ עם $m > k$. במקום זאת נחשב את המשלים, שבו יש רק מספר סופי של מקרים:

$$\mathbb{P}(X < Y) = 1 - \mathbb{P}(X \geq Y) = 1 - \sum_{k=0}^{4}\sum_{m=0}^{k} \mathbb{P}(X=k)\mathbb{P}(Y=m) \approx \boxed{0.7386}.$$

---

29. זורקים 2 מטבעות הוגנים ובלתי תלויים, שבצדדיהם 0 ו-1. נגדיר את המשתנים המקריים: X_0 = מספר האפסים שיצאו; X_1 = מספר האחדות שיצאו; Y = סכום המספרים שיצאו; $Z = 1$ אם תוצאות המטבעות שונות ו-$Z = 0$ אם הן זהות.

בכל סעיף בדקו, בעזרת ההגדרה, אם שני המשתנים בלתי תלויים:

> **פיתרון:** **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
> בכל הסעיפים המשתנים **תלויים**. בכל אחד מספיק למצוא זוג ערכים a, b שעבורו
> $$\mathbb{P}(U = a,\ V = b) \neq \mathbb{P}(U = a)\,\mathbb{P}(V = b).$$

(א) X_0, X_1;

> **פיתרון:** **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
> $\mathbb{P}(X_0 = 2, X_1 = 2) = 0$ (מאורע ריק), אבל $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \neq 0$ $\mathbb{P}(X_0 = 2)\mathbb{P}(X_1 = 2)$.

(ב) X_0, Y;

> **פיתרון:** **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
> $\mathbb{P}(X_0 = 0, Y = 0) = 0$ (בשני המטבעות יצא 1, אבל הסכום 0), אבל $\mathbb{P}(X_0 = 0)\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \neq 0$.

(ג) X_1, Z;

> **פיתרון:** **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
> $\mathbb{P}(X_1 = 2, Z = 1) = 0$, אבל $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \neq 0$ $\mathbb{P}(X_1 = 2)\mathbb{P}(Z = 1)$.

(ד) Y, Z.

> **פיתרון:** **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
> $\mathbb{P}(Y = 0, Z = 1) = 0$, אבל $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \neq 0$ $\mathbb{P}(Y = 0)\mathbb{P}(Z = 1)$.

6 תוחלת ושונות

30. נדב קיבל ליום הולדתו שני כרטיסי גירוד. בכל כרטיס אפשר לזכות ב-100 ש"ח בהסתברות 0.15, ב-1000 ש"ח בהסתברות 0.05, או לא לזכות כלל. נגדיר: X = מספר הכרטיסים שבהם נדב זכה בסכום כלשהו (חיובי); Y = סך הזכייה של נדב משני הכרטיסים.

(א) מצאו את פונקציית ההסתברות של X, את התוחלת $\mathbb{E}[X]$ ואת השונות $\mathrm{Var}[X]$.

> **פיתרון:** **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
> ההסתברות לזכות בסכום חיובי בכרטיס היא $p = 0.15 + 0.05 = 0.2$. יש שני ניסויים בלתי

תלויים (שני כרטיסים), ו-X סופר את ההצלחות, ולכן $X \sim \text{Bin}(2, 0.2)$:

$$\mathbb{P}(X=0)=0.64, \quad \mathbb{P}(X=1)=0.32, \quad \mathbb{P}(X=2)=0.04,$$

$$\mathbb{E}[X]=2p=\boxed{0.4}, \quad \text{Var}[X]=2p(1-p)=\boxed{0.32}.$$

(ב) מצאו את פונקציית ההסתברות של Y, את $\mathbb{E}[Y]$ ואת $\text{Var}[Y]$.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נסמן ב-Y_1, Y_2 את סכומי הזכייה בכרטיס הראשון ובשני. אז $Y = Y_1 + Y_2$, ו-Y_1, Y_2 בלתי תלויים, עם אותה פונקציית הסתברות: $\mathbb{P}(Y_i=0)=0.8$, $\mathbb{P}(Y_i=100)=0.15$, $\mathbb{P}(Y_i=1000)=0.05$. כאן $R_Y=\{0,100,200,1000,1100,2000\}$, ו-

y	0	100	200	1000	1100	2000
$\mathbb{P}(Y=y)$	0.8^2	$2\cdot 0.8\cdot 0.15$	0.15^2	$2\cdot 0.8\cdot 0.05$	$2\cdot 0.15\cdot 0.05$	0.05^2
	$=0.64$	$=0.24$	$=0.0225$	$=0.08$	$=0.015$	$=0.0025$

חישוב ישיר:

$$\mathbb{E}[Y]=100\cdot 0.24+200\cdot 0.0225+1000\cdot 0.08+1100\cdot 0.015+2000\cdot 0.0025=\boxed{130},$$

$$\mathbb{E}[Y^2]=100^2\cdot 0.24+200^2\cdot 0.0225+1000^2\cdot 0.08+1100^2\cdot 0.015+2000^2\cdot 0.0025=111{,}450,$$

ולכן $\text{Var}[Y]=111{,}450-130^2=\boxed{94{,}550}$.
דרך נוספת: לפי לינאריות התוחלת, $\mathbb{E}[Y]=\mathbb{E}[Y_1]+\mathbb{E}[Y_2]=2(100\cdot 0.15+1000\cdot 0.05)=130$. מכיוון ש-$Y_1, Y_2$ בלתי תלויים, גם $\text{Var}[Y]=\text{Var}[Y_1]+\text{Var}[Y_2]=2\,\text{Var}[Y_1]$, כאשר $\text{Var}[Y_1]=\mathbb{E}[Y_1^2]-(\mathbb{E}[Y_1])^2=51{,}500-65^2=47{,}275$.

31. בכל אחד מהסעיפים הבאים (שאינם קשורים זה לזה), מצאו את פונקציית ההסתברות של X:

(א) $R_X = \{0,1\}$ ו-$\mathbb{E}[X] = 0.25$.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
לפי הגדרת התוחלת, $0.25 = \mathbb{E}[X] = 0 \cdot \mathbb{P}(X=0) + 1 \cdot \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(X=1)$, ולכן $\mathbb{P}(X=0) = 0.75$. כלומר $\boxed{X \sim \text{Ber}(0.25)}$.

(ב) $R_X = \{0,1,2\}$, $\mathbb{E}[X] = 1.4$ ו-$\text{Var}[X] = 0.34$.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נסמן $p_0 = \mathbb{P}(X=0)$, $p_1 = \mathbb{P}(X=1)$, ואז $\mathbb{P}(X=2) = 1 - p_0 - p_1$. מהתוחלת:

$$1.4 = \mathbb{E}[X] = p_1 + 2(1 - p_0 - p_1) = 2 - 2p_0 - p_1 \quad \Longrightarrow \quad p_1 = 0.6 - 2p_0.$$

מהשונות, $\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}[X] + (\mathbb{E}[X])^2 = 0.34 + 1.96 = 2.3$. לכן

$$2.3 = p_1 + 4(1 - p_0 - p_1) = (0.6 - 2p_0) + 4(0.4 + p_0) = 2.2 + 2p_0 \quad \Longrightarrow \quad p_0 = 0.05.$$

לכן $\boxed{\mathbb{P}(X=0) = 0.05,\ \mathbb{P}(X=1) = 0.5,\ \mathbb{P}(X=2) = 0.45}$.

---

32. במחלקה לאמנות יפנית עתיקה יש 20 סטודנטים. כל סטודנט צריך לבחור קורס כללי אחד מתוך 100 קורסים כלליים שהאוניברסיטה מציעה. לסטודנטים לא באמת אכפת באיזה קורס יבחרו, ולכן כל אחד מהם בוחר באקראי אחד מ-100 הקורסים.

(א) מהי תוחלת מספר הקורסים הכלליים שבהם לא יהיה אף סטודנט מהמחלקה?

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נסמן ב-X את מספר הקורסים שבהם אין אף סטודנט מהמחלקה. לכל $k = 1, \ldots, 100$ נגדיר משתנה מציין

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{בקורס ה-}k\text{ אין אף סטודנט מהמחלקה,} \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

$X_k \sim \text{Ber}(p)$ עם $p = \left(\frac{99}{100}\right)^{20} \approx 0.818$, כי כל אחד מ-20 הסטודנטים בחר קורס אחר מהקורס ה-k. מתקיים $X = X_1 + \cdots + X_{100}$, ולפי לינאריות התוחלת:

$$\mathbb{E}[X] = 100 \cdot 0.818 = \boxed{81.8}.$$

(ב) מהי תוחלת מספר הקורסים הכלליים שבהם יהיה לפחות סטודנט אחד מהמחלקה?

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
מספר הקורסים שבהם יש לפחות סטודנט אחד מהמחלקה הוא $100 - X$, ולכן $\mathbb{E}[100 - X] = 100 - \mathbb{E}[X] = \boxed{18.2}$.

33. עבור $X \sim \text{Bin}(n,p)$, חשבו את $\mathbb{E}[X(X-1)]$ בשתי דרכים:

(א) (הדרך הארוכה) בעזרת הכלל לתוחלת של פונקציה של משתנה מקרי (כלל LOTUS). מתחילים כך: $\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=0}^{n} k(k-1)\mathbb{P}(X=k)$. אפשר להיעזר בזהות $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
לפי הכלל לתוחלת של פונקציה של משתנה מקרי:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X(X-1)] &= \sum_{k=0}^{n} k(k-1)\mathbb{P}(X=k) \overset{(1)}{=} \sum_{k=2}^{n} k(k-1)\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} \\
&\overset{(2)}{=} \sum_{k=2}^{n}(k-1)\,n\binom{n-1}{k-1}p^k(1-p)^{n-k} \\
&\overset{(3)}{=} n(n-1)\sum_{k=2}^{n}\binom{n-2}{k-2}p^k(1-p)^{n-k} \\
&= n(n-1)p^2\sum_{k=2}^{n}\binom{n-2}{k-2}p^{k-2}(1-p)^{(n-2)-(k-2)} \\
&\overset{(4)}{=} n(n-1)p^2\sum_{\ell=0}^{n-2}\binom{n-2}{\ell}p^{\ell}(1-p)^{n-2-\ell} \overset{(5)}{=} \boxed{n(n-1)p^2}.
\end{aligned}$$

הסברים למעברים: (1) עבור $k=0,1$ המחוברים מתאפסים. (2) הזהות $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.
(3) אותה זהות שוב: $(k-1)\binom{n-1}{k-1} = (n-1)\binom{n-2}{k-2}$. (4) החלפת אינדקס $\ell = k-2$. (5) זה סכום כל ההסתברויות של משתנה $\text{Bin}(n-2,p)$, ולכן הוא שווה 1.

(ב) (הדרך הקצרה) בעזרת לינאריות התוחלת והתוחלת והשונות של X.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
לפי לינאריות התוחלת ו-$\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}[X] + (\mathbb{E}[X])^2$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X(X-1)] &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X] = \text{Var}[X] + (\mathbb{E}[X])^2 - \mathbb{E}[X] \\
&= np(1-p) + (np)^2 - np = \boxed{n(n-1)p^2}.
\end{aligned}$$